Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №2
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Использование основных операторов языка Си »

Выполнил студент гр.ИКС-26-1б
Наводничий Макар Андреевич

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Вячеславович

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Задание: с помощью цикла while вычислить,когда число будет подходить в заданную в работе формулу,вывести итог

Цель: Познакомиться с операцией while,узнать,когда она будет работать,а когда ломаться,узнать,как правильно писать циклы

Задачи работы:

1. Изучить цикл while,составить блок схему
2. Создать алгоритм расчета суммы бесконечного числового ряда с точностью 0.0001 по заданной формуле.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Циклы и подсчет рядов

В лабораторной работе изучаются циклы и вычисление сумм бесконечных рядов в C++. Для остановки программы используется заданная точность. Вычисления идут через цикл while, который работает, пока текущий член ряда больше или равен этой точности. При достижении порога цикл прерывается командой break, и программа выдает результат.

1.2 Использование функции модуля

При подсчете рядов программе нужно проверять точность элементов без учета их знака. Для этого применяется функция abs, которая автоматически убирает знаки минус у отрицательных чисел. Это позволяет правильно определить , когда элементы стали не подходить под условие.

1.3 Работа с математической библиотекой

Как и в прошлой работе она здесь необходима, т.к здесь также есть степени,а также появляется log10,который есть в этой библиотеке и не нужно писать отдельную переменную под него

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Использование циклов для расчета числового ряда

Для выполнения этого задания я использовал программу Visual code,где и писал решение данной задачи. Код использует цикл while для пошагового вычисления суммы бесконечного ряда с заданной точностью. На каждом шаге программа умножает переменную factorial на текущее n, считает общий член ряда an по формуле из 16 варианта через логарифм и экспоненту, а затем проверяет точность. Как только элемент ряда становится меньше погрешности, срабатывает команда break, и цикл останавливается. Для наглядности работы алгоритма обратимся к рисунку 1, где представлена блок-схема кода.

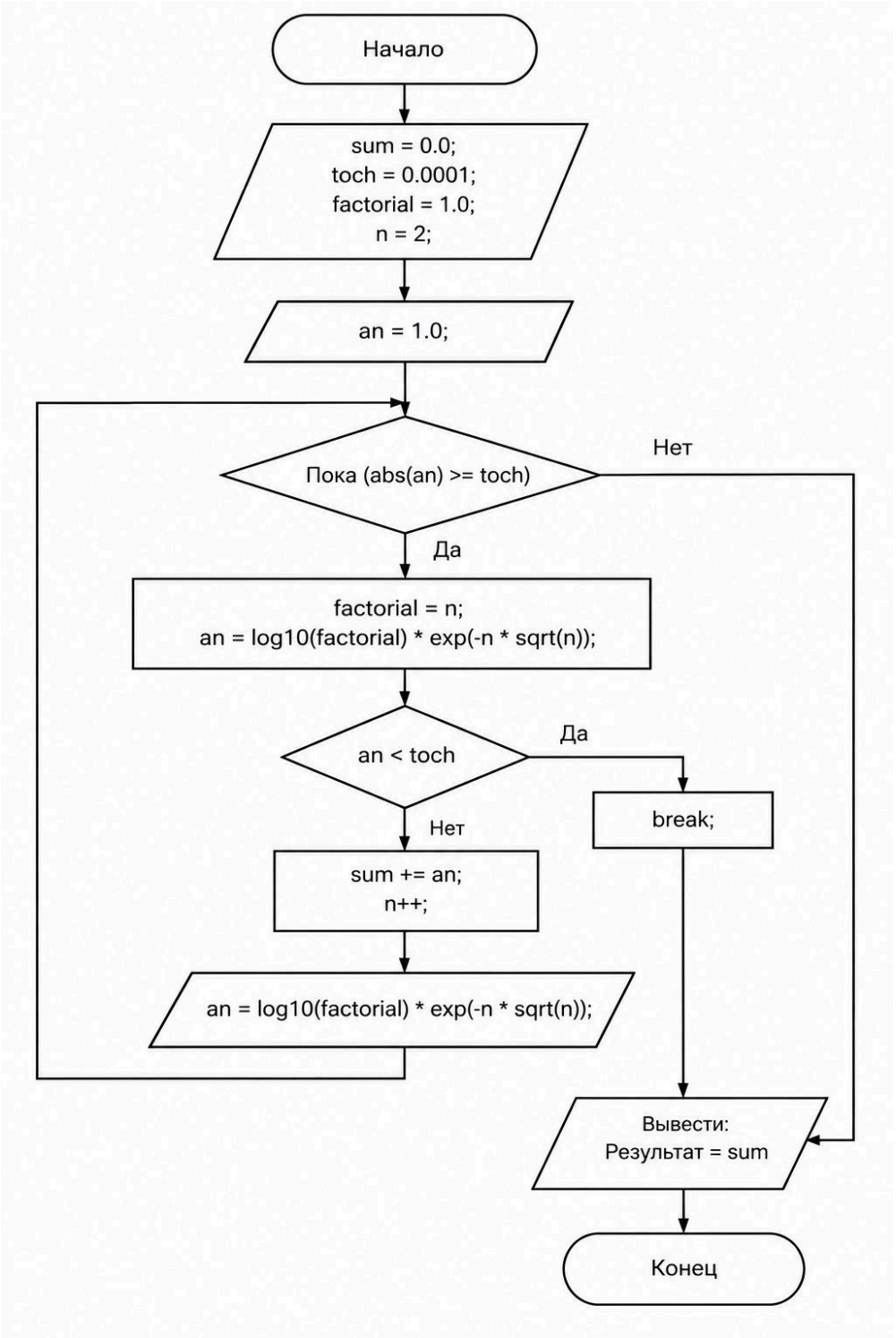


Рисунок 1- блок-схема задания

Заключение

в итоге мы получили число 0.0225649 сама программа работает так,что вначале мы задаем переменную sum куда будем складывать наш результат,дальше создается переменная toch которая рассчитывает точность данную в задании потом в формуле нам дам факториал зададим его как отдельную переменную которую будем в дальнейшем использовать переменная n т.е изначальное число(начинаем с 2 т.к если зададим 1 то программа будет ломаться из за логарифма в формуле) an- начальное значение для формулы.Дальше задаем цикл if который будем проверять,чтобы текущее число которые получилось при подставлении в формулы было больше toch,если же это не так останавливаем цикл и получаем ответ.В ходе работы я на практике освоил применение циклов с while для вычисления сумм бесконечных числовых последовательностей. За счет быстрого роста знаменателя с программа достигла заданной точности всего за несколько шагов, успешно остановив цикл с помощью команды break без бесконечного зацикливания. Также я закрепил навыки подключения и использования стандартных математических функций логарифма и квадратного корня из библиотеки cmath.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1)Программирование на языке С++ Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ// URL:https://vk.ru/doc534876698_708935852?hash=uyUi9Z85ZZLd7cJb7zGrygJsvNHSbPAozU935n2oYsH&dl=wQVxjf2poDCJLHfSvORcGCZQZwB1BdlxDzZQtijkEMz&from_module=vkmsg_desktop